

沈阳山盟建设集团有限公司“8•29”中毒一般事故调查报告

【信息时间：2019-11-18】【信息来源：皇姑区应急管理局】 【关闭】 【打印内容】

2019年8月29日16时许，位于沈阳市文大路231号的皇姑北部地区雨污分流改造工程一二标段，发生一起中毒一般事故，造成1名工人死亡，1名工人在施救过程中受伤，直接经济损失约105万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，结合本案实际情况，经区政府授权，成立了由区应急局任组长单位，区纪委监委、区公安分局、区工会、沈阳首府经济开发区管理委员会公共事业处、四台子街道办事处等单位组成的沈阳山盟建设集团有限公司“8•29”中毒一般事故联合调查组（以下简称“调查组”），并聘请沈阳市市政工程设计研究院有限公司、沈阳万益安全科技有限公司的2名专家组成专家组，开展事故调查工作。

调查组坚持实事求是和“四不放过”的原则，经过现场勘察、调查取证、检测鉴定和技术论证分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并提出对有关责任单位和人员的处理建议以及防范措施。现形成调查报告如下：

一、皇姑北部地区雨污分流改造工程一二标段及有关单位基本情况

（一）皇姑北部地区雨污分流改造工程基本情况

1.工程总体情况。为提高皇姑北部地区排水建设标准和排水防涝能力，沈阳首府经济开发区管理委员会与沈阳山盟建设集团有限公司于2019年4月18日签订建设工程施工合同协议书，开展皇姑北部地区雨污分流改造工程。工程包括5条道路排水管道和1座污水厂尾水处理湿地。其中道路排水工程包括文大路污水管道建设，管径D0.8米，总长度1.5公里；文大路、怒江北街、海河街、甘河街、方溪湖南路雨水管道建设，管径D1.0-2.4米，总长度4.3公里；方溪湖湿地面积2.2公顷，处理能力1.2万吨/日。该工程计划2019年4月20日开工，2019年6月3日竣工。由于今年雨水较多，工期延长，现没有竣工。

2. 工程一二标段基本情况。文大路西起怒江北街，东至道义大街，道路长度约2386米，铺设DN500-DN800污水管线1956米，DN300-DN2400雨水管线4380米，新建污水检查井57座，雨水检查井87座，雨水口124座，恢复机动车道20247平方米。

3.工程一二标段文大路231号支线工程（虹桥中学污水管线）基本情况。污水管线支线位于文大路231号虹桥中学与万科金域华府相邻，北起文大路中心新建∮800污水管，南至文

大路人行路新建ϕ500污水管线全长16米。其中穿越ϕ2200雨水管线一处在道路南侧边石下穿越原有雨水管道与原有污水管道交叉通过 ，新砌筑污水检查井2座。

（二）有关单位基本情况

1.建设单位:沈阳首府经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：11210105764381464M

机构性质：机关

机构地址：沈阳市皇姑区陵东街135号

负责人：崔雪东

相关人员:

王卫东,沈阳首府经济开发区管理委员会公共事业处处长。

王超，沈阳首府经济开发区管理委员会公共事业处工作人员，皇姑北部地区雨污分流改造工程现场负责人。

2.施工单位:沈阳山盟建设集团有限公司，统一社会信用代码：912101007111341364，类型：有限责任公司（国有控股），住所：沈阳市皇姑区巴山路54号，法定代表人：刘培华，注册资本：人民币陆仟陆佰万元整，成立日期：1998年6月22日，营业期限：自1998年6月22日至2038年6月21日，经营范围：土木建筑工程，园林工程，景观和绿地设施工程施工，土地整理，安防设备安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2016年3月4日，沈阳山盟建设集团有限公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书〔编号D121048166，有效期续至2021年3月4日〕，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级。

2018年5月7日，沈阳山盟建设集团有限公司取得沈阳市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书〔编号D221010287，有效期续至2021年3月30日〕，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业 承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级。

2018年5月7日，沈阳山盟建设集团有限公司取得沈阳市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书〔编号D321010284，有效期续至2021年3月15日〕，资质类别及等级为起重设备安装工程专业承包叁级。

2011年2月17日，沈阳山盟建设集团有限公司取得辽宁省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证〔编号（辽）JZ安许证字〔2011〕000996-7/8，有效期续至2020年2月16日〕，许可范围建筑施工。

相关人员:

葛红x,沈阳山盟建设集团有限公司项目经理。

周晓x, 沈阳山盟建设集团有限公司现场施工负责人。

陈方x，沈阳山盟建设集团有限公司皇姑北部地区雨污分流改造工程二标段安全员。

冷延x, 沈阳山盟建设集团有限公司员工，协助皇姑北部地区雨污分流改造工程二标段安全工作。

王泓x，沈阳山盟建设集团有限公司测量员。

王贵x，沈阳山盟建设集团有限公司司机。

申宝x，沈阳山盟建设集团有限公司施工队民工。

3.监理单位:沈阳美城工程管理有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：陈光，经营范围：许可经营项目，无；一般经营项目：建筑工程、市政工程、园林工程项目管理、设计、造价咨询、招投标代理、工程监理。

相关人员:

杨宝x, 沈阳美城工程管理有限公司副总经理。

刘玉x，沈阳美城工程管理有限公司监理。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事发前皇姑北部地区雨污分流改造工程一二标段文大路231号支线工程施工情况

2019年8月27日下午周晓x安排王泓x到文大路231号万科金域华府和虹桥中学之间地段修建一条污水管线（文大路231号支线工程）连接到皇姑北部地区雨污分流改造工程文大路主管线。13时左右王泓x带着大约4-5名工人开始施工，挖沟、下管，在主管道污水井南侧下了一段污水管，砌了一座污水井（事故井），23时左右施工结束。28日上午继续施工，在事故井南侧又下了一段污水管，砌了一座污水井，大约中午完工。施工过程中发现文大路原有污水管接头有漏水现象，当时工人采用水泥进行了堵漏。

（二）事故发生经过及救援情况

2019年8月29日13时左右，周晓x发现文大路主管线下游有污水，怀疑施工现场旧有管道有漏水现象，进入为虹桥中学修建的新污水管线，最终流入主管线（因昨天施工过程中发现文大路原有污水管接头有漏水现象，当时工人采用水泥进行了堵漏，可能没堵住）。14时30左右周晓x打电话安排王泓x到现场去维修，把新建的井用沙袋、土堵死，不让污水进入新下的管线，流入主管线。15时左右，王贵x开车拉着王泓x和申宝x到现场堵漏，到现场后，王泓x按照周晓x安排的施工方案准备进行施工。期间，申宝x觉得漏点比较小，可以堵住，要下到井里去堵（把新井新下的污水管口堵住，不让污水进入新井，最后流入主管线）。王泓x和王贵x进行制止，不让他下去堵，但申宝x不听，非要下去看看。16时左右申宝x就徒手用脚蹬着井内壁往井里下，王贵x在井口看着，当申宝x下到井里2米深左右时，瞬间就不动了，没有声音、脑袋低着倚在井壁上，王贵x马上趴在井口想把他拽上来，但王贵x马上晕倒在井口，失去知觉。王泓x立即拽住王贵x的腿，把他拉到一边，这时王贵x又叫又喘，口吐黄色物质。王泓x马上给周晓x打电话报告现场出事了。接着他又给“119”“120”打了电话，10分钟后，周晓x赶到现场，向公司领导报告情况，16时30左右，周晓x和工人把王贵x抬到自己车上，送到沈阳七三九医院救治（现王贵x在家休养 ）。接着“120”“119”“110”先后到达现场，17时10左右“119”救援人员把申宝x从井中救出，抬上担架，由“120”救护车送往沈阳七三九医院抢救，申宝学于18时因心脏停搏抢救无效死亡。

三、事故伤亡情况及经济损失

此次事故共造成1人死亡，1人受伤。

死者申宝x，男，55岁，户籍地：内蒙古xxxxxxx，居民身份证号：150426xxxxxxxx2819。

伤者王贵x，男，54岁，户籍地：沈阳市xxxxxxxxxx，居民身份证号：210104xxxxxxxx4316。

9月1日，涉事单位与死者家属达成赔偿协议。9月2日，死者遗体火化。本次事故直接经济损失约120万元。

四、事故发生的原因和事故性质

调查组对事故现场进行了勘察、检测，并查阅相关资料，询问相关当事人，出具了事故技术报告，经调查组分析研究，对事故发生的原因进行了确定。

（一）技术分析

根据事故发生经过可知，死亡人员是在下到井下2米深左右，瞬间就不动了；受伤人员在施救过程中也马上晕倒，失去知觉，并呕吐黄色物质，可推断出其均为高浓度硫化氢中毒所致。

经专家组现场调查并结合有关人员的询问笔录，可知以下情况：

1.煤气检测没有漏点。

2.施工中发现新建预留管线附近有污水管线(W2)漏水，污水管线距地面3米深，距事故井（2#）直线距离4米，且预留管线从其上方穿过，在采取了水泥堵漏等方法后，仍有污水溢出。施工中未闻到异味。

3.预留管道（1#-2#-3#）没有施工图。

4.预留管道（1#-2#-3#）与学校污水管网设计的11#化粪池出口位置相近。

5.现场空气中偶尔会有硫化氢味道飘过。

在事故发生后，对现场进行气体检测，结果如下：

1.事故井(2#)井内气体硫化氢浓度为100~120ppm；

2.预留井（3#）井内气体硫化氢浓度为100~120ppm；

3.文大路南侧污水主管道（W2）内硫化氢浓度为未检出；

4.文大路中部与事故井联通的主污水管道(W1)，硫化氢浓度为10ppm。

5.沈阳市皇姑区应急管理局委托沈阳克林环境检测有限公司赴现场进行废水、雨水及土壤进行检测，取样在雨中进行。

2019年9月5日，专业监测人员赴现场进行了实地取样，9月5日—9日由专业实验人员进行分析化验，得出如下结果：污水井中硫化物的浓度为1.7mg/L，雨水井中硫化物的浓度为0.82mg/L，土壤中硫化物的浓度为未检出。

将废水与底泥混合、废水与黄土混合样品进行检测，底泥+废水的硫化物检测浓度为0.38mg/kg，黄土+废水的硫化物检测浓度为0.41mg/kg，说明泄漏污水中硫化氢可富含在受污染的底泥或黄土中。

由于取样时间为事故发生后，且取样位置为事故发生地(2#)、预留井（3#），所以上述硫化氢的测出浓度要比事故时实际浓度小很多。

通过上述分析可认为，该事故为硫化氢气体中毒死亡事故。

（二）事故原因分析

本事故的主要原因就是作业人员违章操作、企业管理不到位，具体分析如下：

1.直接原因分析

（1）污水管道中硫化氢，通过联络管道富集在事故井内，硫化氢毒性较大，引起作业人员中毒致死。

（2）作业前未按规程进行硫化氢、氧含量、甲烷含量等检测。

（3）作业人员没有佩戴防护用品。3名现场作业工人，均未按规定佩戴防中毒的防护用品。

（4）作业人员没有根据有限空间作业的特点实施强制通风措施。

（5）事故救援过程中，救援人员盲目施救，导致发生次生伤害。

（6）施工前没有规划文件，没有施工图设计文件，盲目施工，因此造成现状排水管线破损，污水外溢。发现污水外溢后，自行处理，未意识到危险，未纠源。

2.间接原因分析

（1）一是企业作业人员安全意识薄弱，对作业危险性认识不足，心存侥幸心理，长期习惯性违章作业，使有限空间作业各项措施形同虚设。二是盲目施救问题依然突出。

（2）未将有限空间作业纳入危险作业审批，未建立审批制度或审批制度不落实，未按规定在有限空间作业场所设置安全警示标志，不能有效防范有限空间事故发生。

（3）企业安全检查不到位。在明知主管线漏水需要开展堵漏作业，可能涉及有限空间作业，企业安全管理人员没有引起足够重视，未发现工人违章作业。

（4）作业现场未配备复合式多气体检测仪（可检测可燃、氧气、硫化氢和一氧化碳）

（三）事故性质

经调查组认定，沈阳山盟建设集团有限公司“8•29”中毒

一般事故，是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和责任者的处理建议

（一）对有关责任单位处理建议

沈阳山盟建设集团有限公司。未依法履行安全生产主体责任，施工现场事故隐患排查治理不到位，作业人员安全教育培训和技术交底不实，致使作业人员未遵守安全操作规程，盲目违章作业，对本次事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十一条、第四十二条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》的规定，建议由皇姑区应急管理局对其处以罚款人民币贰拾万零伍仟元的行政处罚。

（二）相关责任者的处理建议

1. 申宝x，男，沈阳山盟建设集团有限公司施工队民工，在事故中不按操作流程进行作业，对事故发生负主要责任，建议追究其刑事责任，鉴于该人已死亡，不予追究。

2.葛红x，女，沈阳山盟建设集团有限公司项目经理。未依法履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患落实不到位，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议由皇姑区应急管理局对其处以上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚。

3.周晓x，男，沈阳山盟建设集团有限公司施工负责人。对工程建设项目现场安全管理不够,检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患落实不到位，制止和纠正违章指挥、冒险作业，违反操作规程的行为不到位，对事故发生负有责任。建议由沈阳山盟建设集团有限公司依据企业规定给予周晓阳相应处分，并将处理结果书面报沈阳市皇姑区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳山盟建设集团有限公司，应深刻吸取事故教训，增强安全生产意识，防止各类事故的发生

1.严格落实安全生产条件，配强配齐安全管理人员和个人防护用品，加强对有限空间危险作业现场的管控；扎实开展隐患排查治理工作，完善应急预案，加强应急演练，提高作业人员应急处置能力。

2.按照事故发生“四不放过”的原则，组织全体员工对事故发生的原因认真进行分析，加强安全生产教育，提高人员安全意识，杜绝违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的现象。

（二）沈阳首府经济开发区管理委员会应建立健全工程建设项目安全规范化管理制度并切实落实到位。

（三）进一步提高安全生产责任意识

全区各部门要深刻汲取沈阳山盟建设集团有限公司“8•29”中毒一般事故教训，举一反三，进一步落实安全监管责任。督促各生产经营单位严格落实企业安全生产责任，杜绝违章冒险作业，消除事故隐患，防止此类事故再次发生。把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产管理经营和各项社会活动的全过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，切实维护人民群众生命财产安全。

沈阳山盟建设集团有限公司“8•29”中毒

一般事故联合调查组

2019年10月30日

